CampusMate 技术与第三方资源说明

AAA罗德岛工程部　2026 年 10 月 18 日

CampusMate 采用本地网页、模块化后端与 DeepSeek Harness 原生插件，连接校园学习资料并支持带依据的问答和本地安排操作。本文说明技术架构、数据处理、主要依赖及第三方资源的用途和授权状态。版本依据为 2026 年 10 月 18 日的项目源码、uv.lock、随包许可证与素材记录。

总体架构

层次	主要实现	职责
网页界面	原生 JavaScript ES Modules	导航、课程与作业界面、邮件、时间表、流式对话、响应式主题
主框架	Python 与 FastAPI	模块发现、路由、启停、设置、普通状态存储与通用 UI 接口
共享认证	官方登录窗口与会话客户端	凭据加密、会话复核、账号版本及各平台连接
共享 AI	官方 Harness SDK 与运行时	提供商配置、模型调用、原生 Cordis 插件及任务生命周期
业务模块	modules 下的独立目录	来源解析、资料选择、业务工具、结果校验及本地操作

模块通过注入上下文与文档化 API 协作。框架提供导航、存储、凭据、AI 和模块调用接口；业务规则留在所属模块。模块停用时取消请求和后台任务，保留自身持久数据；依赖缺失时返回明确的不可用或部分结果。主题通过清单加载样式或替换视图，继续使用相同业务接口。

运行环境

主要运行环境为 Windows x64、Python 3.12、本机 Microsoft Edge 和 Node.js 22 及以上版本。uv 根据 pyproject.toml 与 uv.lock 准备 Python 环境；Harness 原生插件使用 pnpm，项目可通过 Corepack 提供本地工具。双击 run.cmd 或执行 .\run.ps1 启动本地网页，stop.cmd 用于停止。

模块组成

当前共有 19 个模块。来源层包括教务、Blackboard、Gradescope、Piazza、ELRC、E 云课堂和校园邮箱；聚合层包括课程中心、作业管理、时间表、学习通知和校园总览；AI 相关模块包括学习助手、AI 工具、课程学习助手、校园后台助手和截止时间整理；延伸模块为校园地图和群消息。

资料处理与 AI 工作流

登录和资料同步

共享认证分别管理 IDS、Coremail、Gradescope 与 Piazza。用户在官方独立窗口完成登录，应用复核会话后由业务模块读取课程、作业和邮件。IDS 可在用户确认后绑定独立本机设备凭据，以恢复登录；邮箱支持 IMAP 专用密码及网页会话。

来源先保留可用缓存，再在后端执行同步。页面切换不终止来源同步，返回后读取当前进度。账号、资料与偏好使用版本标识；异步结果写入前复核版本，避免将旧账号结果保存到当前账号。跨模块导入携带稳定来源标识，重复导入保留用户编辑。

带引用的查询与回答

学习助手经官方 Harness 加载团队编写的原生插件，按问题调用业务工具。课程资料选择统一通过课程中心的 POST /context 完成；插件再使用来源模块公开接口读取所需内容。最终回答由业务模块校验引用和账号版本后保存，界面展示原文、页码及来源入口。

PDF 优先提取文字层，PPTX 按演示顺序读取文字；扫描页与图片可使用 Windows 本地 OCR、可选 Docling，或经用户确认的视觉模型。系统区分文件原文、OCR 转录和图像解释。模型调用仅发送当前任务所需的资料，使用用户配置的服务与 API Key。

本地写入与活动确认

时间表修改通过带账号版本、请求 ID 和记录版本的命令接口执行，返回变更前后内容、影响数量与冲突检查。相同请求重复提交返回原回执，防止重复新增。请假、停课与调课记录属于本地覆盖，不代办学校端审批。活动由通知提出建议，经用户明确参加确认后加入时间表。

存储与隐私

密码、会话票据、设备私钥及模型 Key 由 Vault 统一保存，在 Windows 使用当前用户 DPAPI 加密。普通设置与缓存使用本地 SQLite 和模块数据目录，普通业务资料不因此视为全部加密。私有目录为 .private/，运行环境与浏览器资料由 .private/runtime/ 管理，开发验证资料放在 .codex/。

资料、会话、偏好与建议按账号隔离。课程群仅处理用户授权的本人本机来源；群原文不进入其他后台工作流。演示使用匿名或合成身份、群名和个人安排，课程事实与必要短摘录保留来源，不随演示材料分发原始私有缓存和凭据。

主要 Python 依赖

以下为 uv.lock 锁定的直接依赖及本机安装包中的许可证。DeepSeek Harness 的内部依赖继续适用上游各自的许可；完整传递依赖以锁定文件和上游第三方声明为准。

组件	锁定版本	用途	许可证
deepseek-harness-sdk	0.1.5rc1	官方 Agent 运行时接入	MIT
shanghaitech-ids-passkey	0.1.0	IDS 设备凭据与登录	随包 LICENSE 为 MIT
fastapi	0.143.1	HTTP API 服务	MIT
uvicorn	0.54.0	ASGI 服务器	BSD-3-Clause
httpx	0.28.1	HTTP 与代理客户端	BSD-3-Clause
beautifulsoup4	4.15.0	网页内容解析	MIT
cryptography	50.0.2	密钥与签名处理	Apache-2.0 或 BSD-3-Clause
filelock	4.2.0	跨进程文件锁	MIT
pypdf	6.20.1	PDF 文字与页结构	BSD-3-Clause

组件	锁定版本	用途	许可证
pypdfium2	5.14.0	PDF 页渲染	BSD-3-Clause、Apache-2.0 及底层依赖许可
Pillow	12.3.0	图像处理	MIT-CMU
tzdata	2026.5	Windows 时区数据	Apache-2.0；时区数据另见随包声明
zstandard	0.25.0	压缩内容解码	BSD-3-Clause
defusedxml	0.7.1	受约束的 XML 解析	PSFL

固定版本与许可依据

IDS 组件固定到提交 7c4df62716ceb3d94452d22f3d07f19ff1b8db8b，来源为 vvbbnn00/shanghaitech-ids-passkey。锁定版本安装包附带 MIT LICENSE，版权声明为 Copyright (c) 2026 vvbbnn00，项目保留其原始许可与署名。

官方 Harness SDK、运行时及 Cordis 插件机制用于通用 Agent 能力，校园业务工具与工作流由团队编写。MIT、BSD、Apache 等许可的版权及声明要求继续随相应组件适用；本项目的原创声明不替代这些许可。

其他第三方代码与外部数据

资源	实际用途	来源与许可
markdown-it 15.0.3	网页 Markdown 渲染；本地提供官方 ESM 包	MIT；原 LICENSE 保存在 web/vendor/markdown-it/
Font Awesome Free 6.7.2	体育课程使用 person-running.svg	SVG 为 CC BY 4.0；保留图内署名及 web/vendor/fontawesome/LICENSE.txt
wcdb-key-tool 的底层片段	微信只读接入的 Cipher 结构及 WCDB 常量适配	TANGandXUE / CloudDreamAI，MIT；保留 native/WCDB_LICENSE.txt
OpenStreetMap	校园道路、水系、绿地与室外步行路网	© OpenStreetMap contributors，ODbL 1.0；界面保留署名
学校官方地图及公开网页	建筑轮廓、名称、校门、电梯位置与公开校历等	保留学校来源及查阅信息；现有材料未附统一开放许可
coordtransform 2.1.2	离线导入时转换 OSM 坐标；运行时不需安装	wandergis/coordtransform，MIT
OneBot 接口服务	QQ 本机消息接入；可由用户独立部署 NapCat 等服务	项目调用接口，不随产品打包 QQ 或服务端；遵守所选发行版许可
Windows OCR 与可选 Docling	本地扫描页识别	系统 OCR 随 Windows；Docling 为独立可选环境，其软件及模型按实际安装版本许可

数据使用范围

OSM 衍生底图与路网按 ODbL 保留来源、稳定要素标识及相应许可，和学校建筑数据分开保存。学校公开网页可访问这一事实不等同于取得开放再分发许可。地图中的入口、施工、无障碍与通行信息仍需现场核验，路线为室外试用结果。

Blackboard、Gradescope、Piazza、Coremail、教务与教学社区等平台的名称、服务和课程内容属于相应权利人。项目通过用户本人可访问的账号读取资料，遵守平台使用要求；课程文件、邮件原文和个人记录不因接入本项目而转为团队作品或开放数据。

用户配置的模型 API 属于外部服务，按相应提供商条款使用。产品不附带模型权重；启用视觉模型时，界面另外确认图片发送范围。

UI 参考与图像资源

工程功能设计的外部参考为 DeepSeek Harness 的 Agent 与原生插件机制。明日方舟及 Hermes Agent 官网均用于 UI 视觉参考；Hermes 的功能设计与工程实现未用于本项目。Default 主题采用 Nord 配色，通用组件层级参照项目中记录的 Material 3 设计规范。

资源类别	项目中的使用	权利与记录
明日方舟视觉语言	PRTS 终端布局、黑白工业面板和人物展示；参考官网及主题 README 列示的 UI 资料	视觉参考与实际美术素材分别说明；相关品牌权利归原权利人
明日方舟实际美术与对白	amiya.png、两张 rhodes-deck 场景图及人物对白	来源为公开素材镜像；角色、场景和对白权利属于鹰角网络及相关权利人，现有材料未附专项授权证明
Hermes Agent 官网	观星台和星夜手记的古典图像表达与版式参考	Nous Research 官网视觉参考；主题主图通过独立提示词生成，记录见 art-prompts.json
项目品牌与艺术插图	校园品牌图、艺术主题主图和人物图像	团队提供设计输入并经生成式 AI 辅助制作或处理；记录见 docs/BRAND.md 与主题素材说明
校园照片	蓝白艺术主题的校园轮播图	由用户提供原照片后进行生成式风格处理；保留来源文件名与 campus-prompts.json
Nord 与 Material 3	默认主题配色及通用组件组织规范	Nord 项目为 MIT；Material 3 为公开设计规范，外部标识及素材保留原权利归属

授权说明

公开素材镜像提供下载路径，并不自动授予原始游戏美术的再分发权。PRTS 中的游戏素材属于第三方资源，其使用应符合权利方规则；对需要另行授权的分发与宣传用途，应取得相应授权。团队自行编写的主题代码与第三方美术的权利分别归属。

生成式图像的输入、提示词与处理记录保存在项目素材目录。校园原照片和外部视觉参考仍保留各自来源与权利，不将生成处理等同于取得原素材的全部权利。项目主品牌资料、主题图像与实际游戏素材分别记录。

验证范围与交付状态

仓库统一入口为 Windows check.ps1 与 WSL check.sh，覆盖框架、模块接口、启停与重新启用、依赖缺失、共享认证、官方 Harness 及相关前端行为。自动回归使用合成账号、模拟 HTTP 和模型，避免将真实私有资料写入夹具。

docs/LIVE_ACCEPTANCE.md 记录 2026 年 10 月 16 日起的真实来源登录、基础同步、重启恢复与学习助手资料问答。不同来源、附件格式及日期的范围分别记录；E 云课堂、扫描件增强和新增交互按对应模块记录继续验收。群消息真实课程群增量、地图现场条件和手机日历实机导入属于后续验证事项。

上游资源与本地记录

DeepSeek Harness 官方源码与 MIT 许可证

shanghaitech ids passkey 官方仓库

wcdb key tool 上游仓库

Font Awesome Free 许可说明

OpenStreetMap 版权与 ODbL 说明

coordtransform 上游仓库

上海科技大学官方地图

明日方舟官方网站

阿米娅立绘的素材镜像记录

Hermes Agent 官方网站

Nord 配色项目

Material 3 设计规范

代码与依赖依据：README.md、pyproject.toml、uv.lock、docs/MODULES.md、docs/AI.md、docs/AUTH.md、docs/DOCUMENT_READING.md，以及业务模块 README 与随包 LICENSE。

视觉与素材依据：docs/ART_THEMES.md、docs/BRAND.md、web/themes/arknights/README.md、web/themes/assets/README.md、web/themes/assets/art-prompts.json、web/themes/assets/campus-prompts.json、web/brand/prompts.json 和 web/vendor/ 下的许可文件。